

2024 年甘肃高考化学试题

一、单选题

1. 下列成语涉及金属材料的是

- A. 洛阳纸贵 B. 聚沙成塔 C. 金戈铁马 D. 甘之若饴

【答案】C

【详解】A. 纸的主要成分是纤维素，不是金属材料，A 错误；

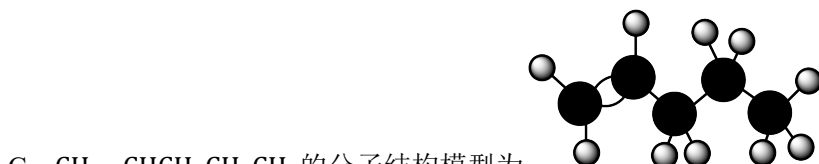
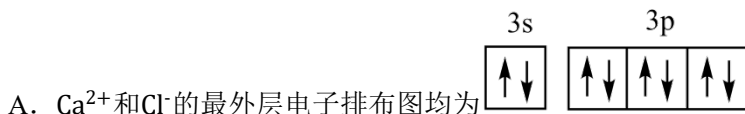
B. 沙的主要成分是硅酸盐，不是金属材料，B 错误；

C. 金和铁都是金属，C 正确；

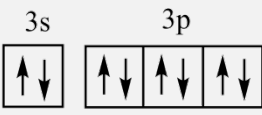
D. 甘之若饴意思是把它看成像糖那样甜，糖类是有机物，不是金属材料，D 错误；

故选 C。

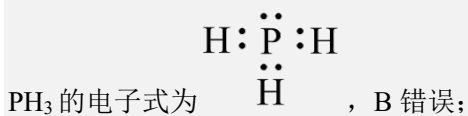
2. 下列化学用语表述错误的是



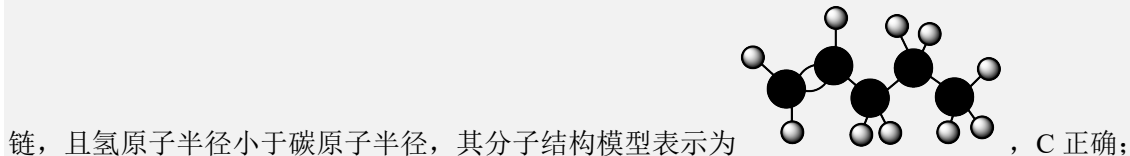
【答案】B

【详解】A. Ca^{2+} 和 Cl^- 的核外电子数都是 18，最外层电子排布图均为 ，A 正确；

B. PH_3 中磷原子和每个氢原子共用一对电子，中心原子 P 原子价层电子对数为 $3 + \frac{1}{2} \times (5 - 3 \times 1) = 4$ ，孤电子对数为 1，



C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 分子中存在 1 个碳碳双键，位于 1 号碳原子与 2 号碳原子之间，存在 3 个碳碳单键，无支



D. $^{12}_6\text{C}$ 、 $^{13}_6\text{C}$ 和 $^{14}_6\text{C}$ 是质子数相同、中子数不同的碳原子，是碳元素的不同核素，互为同位素，D 正确；

故选 B。

3. 化学与生活息息相关，下列对应关系错误的是

	物质	性质	用途
A	次氯酸钠	氧化性	衣物漂白
B	氢气	可燃性	制作燃料电池
C	聚乳酸	生物可降解性	制作一次性餐具

D	活性炭	吸附性	分解室内甲醛
---	-----	-----	--------

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】D

【详解】A. 次氯酸钠有强氧化性，从而可以做漂白剂，用于衣物漂白，A 正确；

B. 氢气是可燃气，具有可燃性，能被氧气氧化，可以制作燃料电池，B 正确；

C. 聚乳酸具有生物可降解性，无毒，是高分子化合物，可以制作一次性餐具，C 正确；

D. 活性炭有吸附性，能够有效吸附空气中的有害气体、去除异味，但无法分解甲醛，D 错误；
故选 D。

4. 下列措施能降低化学反应速率的是

A. 催化氧化氨制备硝酸时加入铂

B. 中和滴定时，边滴边摇锥形瓶

C. 锌粉和盐酸反应时加水稀释

D. 石墨合成金刚石时增大压强

【答案】C

【详解】A. 催化剂可以改变化学反应速率，一般来说，催化剂可以用来加快化学反应速率，故催化氧化氨制备硝酸时加入铂可以加快化学反应速率，A 错误；

B. 中和滴定时，边滴边摇锥形瓶，可以让反应物快速接触，可以加快化学反应速率，B 错误；

C. 锌粉和盐酸反应时加水稀释会降低盐酸的浓度，会降低化学反应速率，C 正确；

D. 石墨合成金刚石，该反应中没有气体参与，增大压强不会改变化学反应速率，D 错误；
故选 C。

5. X、Y、Z、W、Q 为短周期元素，原子序数依次增大，最外层电子数之和为 18。Y 原子核外有两个单电子，Z 和 Q 同族，Z 的原子序数是 Q 的一半，W 元素的焰色试验呈黄色。下列说法错误的是

A. X、Y 组成的化合物有可燃性

B. X、Q 组成的化合物有还原性

C. Z、W 组成的化合物能与水反应

D. W、Q 组成的化合物溶于水呈酸性

【答案】D

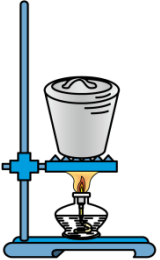
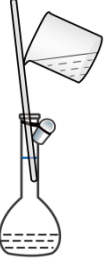
【分析】X、Y、Z、W、Q 为短周期元素，W 元素的焰色试验呈黄色，W 为 Na 元素；Z 和 Q 同族，Z 的原子序数是 Q 的一半，则 Z 为 O、Q 为 S；Y 原子核外有两个单电子、且原子序数小于 Z，Y 为 C 元素；X、Y、Z、W、Q 的最外层电子数之和为 18，则 X 的最外层电子数为 $18-4-6-1-6=1$ ，X 可能为 H 或 Li。

【详解】A. 若 X 为 H，H 与 C 组成的化合物为烃，烃能够燃烧，若 X 为 Li，Li 与 C 组成的化合物也具有可燃性，A 正确；

B. X、Q 组成的化合物中 Q（即 S）元素呈 -2 价，为 S 元素的最低价，具有还原性，B 正确；

C. Z、W 组成的化合物为 Na_2O 、 Na_2O_2 ， Na_2O 与水反应生成 NaOH， Na_2O_2 与水反应生成 NaOH 和 O_2 ，C 正确；D. W、Q 组成的化合物 Na_2S 属于强碱弱酸盐，其溶于水所得溶液呈碱性，D 错误；
故选 D。

6. 下列实验操作对应的装置不正确的是

A	B	C	D
灼烧海带制海带灰	准确量取 15.00mL 稀盐酸	配制一定浓度的 NaCl 溶液	使用电石和饱和食盐水制备 C_2H_2
			

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【详解】A. 灼烧海带制海带灰应在坩埚中进行，并用玻璃棒搅拌，给坩埚加热时不需要使用石棉网或陶土网，A 错误；

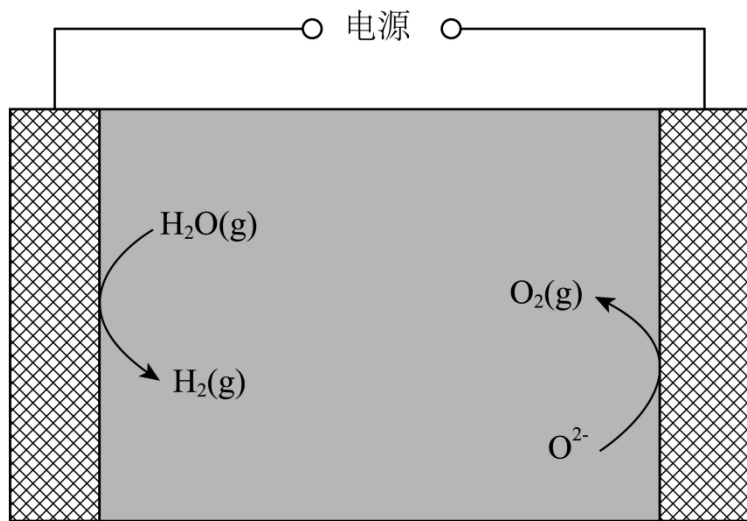
B. 稀盐酸呈酸性，可用酸式滴定管量取 15.00mL 稀盐酸，B 正确；

C. 配制一定浓度的 NaCl 溶液时，需要将在烧杯中溶解得到的 NaCl 溶液通过玻璃棒引流转移到选定规格的容量瓶中，C 正确；

D. 电石的主要成分 CaC_2 与水发生反应 $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{CH}\equiv\text{CH}\uparrow$ 制取 C_2H_2 ，该制气反应属于固体与液体常温制气反应，分液漏斗中盛放饱和食盐水，具支锥形瓶中盛放电石，D 正确；

故选 A。

7. 某固体电解质工作原理如图所示，下列说法错误的是



多孔电极1

固体电解质

多孔电极2

- A. 电极 1 的多孔结构能增大与水蒸气的接触面积
- B. 电极 2 是阴极，发生还原反应： $\text{O}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{O}^{2-}$
- C. 工作时 O^{2-} 从多孔电极 1 迁移到多孔电极 2
- D. 理论上电源提供 2mol e^- 能分解 $1\text{mol H}_2\text{O}$

【答案】B

【分析】多孔电极 1 上 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 发生得电子的还原反应转化成 $\text{H}_2(\text{g})$ ，多孔电极 1 为阴极，电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2 + 2\text{O}^{2-}$ ；多孔电极 2 上 O^{2-} 发生失电子的氧化反应转化成 $\text{O}_2(\text{g})$ ，多孔电极 2 为阳极，电极反应为 $2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- = \text{O}_2$ 。

【详解】A. 电极 1 的多孔结构能增大电极的表面积，增大与水蒸气的接触面积，A 正确；

B. 根据分析，电极 2 为阳极，发生氧化反应： $2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- = \text{O}_2$ ，B 错误；

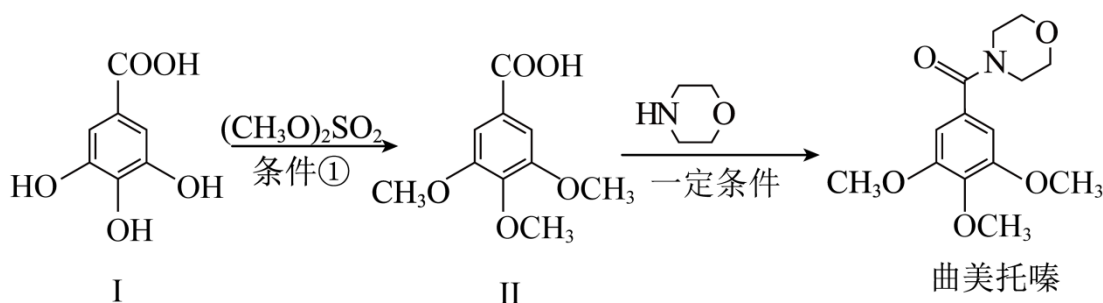
C. 工作时，阴离子 O^{2-} 向阳极移动，即 O^{2-} 从多孔电极 1 迁移到多孔电极 2，C 正确；

D. 根据分析，电解总反应为 $2\text{H}_2\text{O(g)} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ ，分解 $2\text{mol H}_2\text{O}$ 转移 4mol 电子，则理论上电源提供 2mol 电子能

分解 $1\text{mol H}_2\text{O}$ ，D 正确；

故选 B。

8. 曲美托嗪是一种抗焦虑药，合成路线如下所示，下列说法错误的是



- A. 化合物 I 和 II 互为同系物
- B. 苯酚和 $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ 在条件①下反应得到苯甲醚
- C. 化合物 II 能与 NaHCO_3 溶液反应
- D. 曲美托嗪分子中含有酰胺基团

【答案】A

【详解】A. 化合物I含有的官能团有羧基、酚羟基，化合物II含有的官能团有羧基、醚键，官能团种类不同，化合物I和化合物II不互为同系物，A 错误；

B. 根据题中流程可知，化合物I中的酚羟基与 $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ 反应生成醚，故苯酚和 $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ 在条件①下反应得到苯甲醚，B 正确；

C. 化合物II中含有羧基，可以与 NaHCO_3 溶液反应，C 正确；

D. 由曲美托嗪的结构简式可知，曲美托嗪中含有的官能团为酰胺基、醚键，D 正确；

故选 A。

9. 下列实验操作、现象和结论相对应的是

	实验操作、现象	结论
A	用蓝色石蕊试纸检验某无色溶液，试纸变红	该溶液是酸溶液
B	用酒精灯灼烧织物产生类似烧焦羽毛的气味	该织物含蛋白质
C	乙醇和浓硫酸加热，产生的气体使溴水褪色	该气体是乙烯
D	氯化镁溶液中滴入氢氧化钠溶液，生成沉淀	氢氧化钠的碱性比氢氧化镁强

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【详解】A. 用蓝色石蕊试纸检验某无色溶液，试纸变红，该溶液显酸性，但不一定是酸溶液，也有可能是显酸性的盐溶液，A 错误；

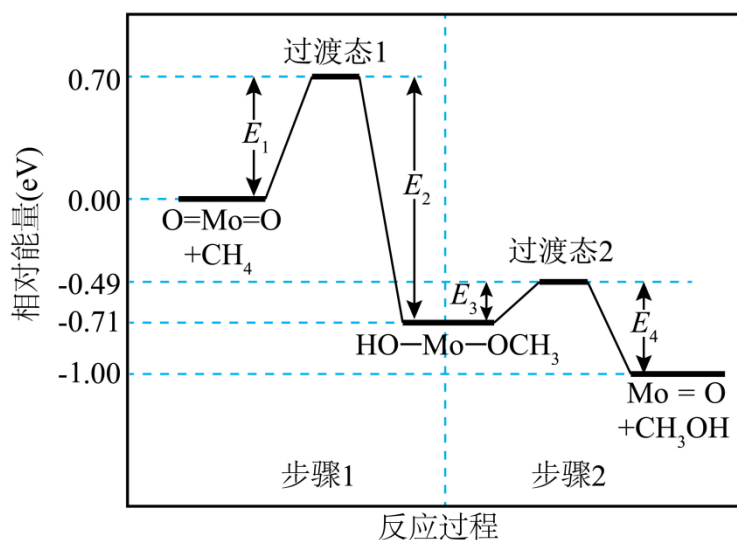
B. 动物纤维主要成分是蛋白质，灼烧后有类似烧焦羽毛的味道，若用酒精灯灼烧织物产生类似烧焦羽毛的味道，说明该织物含有动物纤维，含有蛋白质，B 正确；

C. 乙醇和浓硫酸加热，会产生很多产物，如加热温度在 170°C ，主要产物为乙烯；如加热温度在 140°C ，主要产物为二乙醚；同时乙醇可在浓硫酸下脱水生成碳单质，继续和浓硫酸在加热条件下产生二氧化碳、二氧化硫等，其中的产物二氧化硫也能使溴水褪色，不能说明产生的气体就是乙烯，C 错误；

D. 氯化镁溶液中滴入氢氧化钠溶液，会发生复分解反应，生成难溶的氢氧化镁，与氢氧化钠和氢氧化镁的碱性无关，不能由此得出氢氧化钠的碱性比氢氧化镁强，D 错误；

故选 B。

10. 甲烷在某含Mo催化剂作用下部分反应的能量变化如图所示，下列说法错误的是



A. $E_2=1.41\text{eV}$

B. 步骤 2 逆向反应的 $\Delta H=+0.29\text{eV}$

C. 步骤 1 的反应比步骤 2 快

D. 该过程实现了甲烷的氧化

【答案】C

【详解】A. 由能量变化图可知， $E_2=0.70\text{eV}-(-0.71\text{eV})=1.41\text{eV}$ ，A 正确；

B. 由能量变化图可知，步骤 2 逆向反应的 $\Delta H=-0.71\text{eV}-(-1.00\text{eV})=+0.29\text{eV}$ ，B 正确；

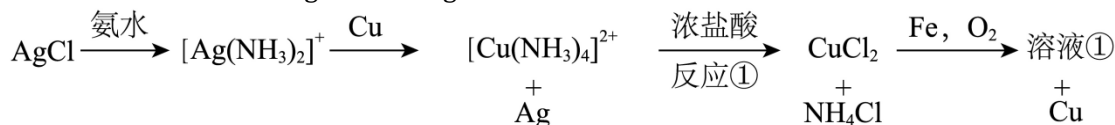
C. 由能量变化图可知，步骤 1 的活化能 $E_1=0.70\text{eV}$ ，步骤 2 的活化能 $E_3=-0.49\text{eV}-(-0.71\text{eV})=0.22\text{eV}$ ，步骤 1 的活

化能大于步骤2的活化能，步骤1的反应比步骤2慢，C错误；

D. 该过程甲烷转化为甲醇，属于加氧氧化，该过程实现了甲烷的氧化，D正确；

故选C。

11. 兴趣小组设计了从AgCl中提取Ag的实验方案，下列说法正确的是



A. 还原性: $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Fe}$

B. 按上述方案消耗1mol Fe可回收1mol Ag

C. 反应①的离子方程式是 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_4^+$

D. 溶液①中的金属离子是 Fe^{2+}

【答案】C

【详解】A. 金属活动性越强，金属的还原性越强，而且由题中的实验方案能得到证明，还原性从强到弱的顺序为 $\text{Fe} > \text{Cu} > \text{Ag}$ ，A错误；

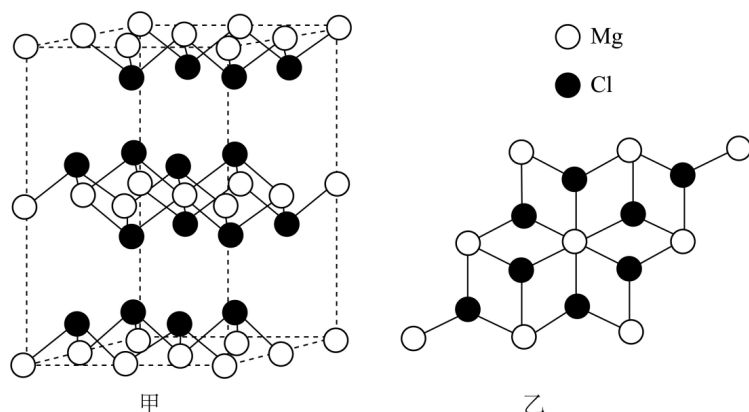
B. 由电子转移守恒可知，1 mol Fe 可以置换 1 mol Cu，而 1 mol Cu 可以置换 2 mol Ag，因此，根据按上述方案消耗 1 mol Fe 可回收 2 mol Ag，B错误；

C. 反应①中，氯化四氨合铜溶液与浓盐酸反应生成氯化铜和氯化铵，该反应的离子方程式是 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 4\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_4^+$ ，C正确；

D. 向氯化铜和氯化铵的混合液中加入铁，铁置换出铜后生成 Fe^{2+} ，然后 Fe^{2+} 被通入的氧气氧化为 Fe^{3+} ，氯化铵水解使溶液呈酸性，在这个过程中，溶液中的氢离子参与反应，因此氢离子浓度减少促进了铁离子水解生成氢氧化铁沉淀，氢氧化铁存在沉淀溶解平衡，因此，溶液①中的金属离子是 Fe^{3+} ，D错误；

故选C。

12. $\beta\text{-MgCl}_2$ 晶体中，多个晶胞无隙并置而成的结构如图甲所示，其中部分结构显示为图乙，下列说法错误的是



A. 电负性: $\text{Mg} < \text{Cl}$

B. 单质Mg是金属晶体

C. 晶体中存在范德华力

D. Mg^{2+} 离子的配位数为 3

【答案】D

【详解】A. 电负性越大的元素吸引电子的能力越强，活泼金属的电负性小于活泼非金属，因此，Mg 的电负性小于 Cl，A正确；

B. 金属晶体包括金属单质及合金，单质 Mg 是金属晶体，B正确；

C. 由晶体结构可知，该结构中存在层状结构，层与层之间存在范德华力，C正确；

D. 由图乙中结构可知，每个 Mg^{2+} 与周围有 6 个 Cl^- 最近且距离相等，因此， Mg^{2+} 的配位数为 6，D错误；

故选D。

温室气体 N_2O 在催化剂作用下可分解为 O_2 和 N_2 ，也可作为氧化剂氧化苯制苯酚。据此完成下面小题。

13. 下列说法错误的是

A. 原子半径: $\text{O} < \text{N} < \text{C}$

B. 第一电离能: $\text{C} < \text{N} < \text{O}$

C. 在水中的溶解度: 苯 < 苯酚

D. 苯和苯酚中 C 的杂化方式相同

14. 下列说法错误的是

A. 相同条件下 N_2 比 O_2 稳定

B. N_2O 与 NO_2^+ 的空间构型相同

C. N_2O 中 N-O 键比 N-N 键更易断裂

D. N_2O 中 σ 键和大 π 键的数目不相等

【答案】13. B 14. D

【解析】13. A. C、N、O都是第二周期的元素，其原子序数依次递增；同一周期的元素，从左到右原子半径依次减小，因此，原子半径从小到大的顺序为 $O < N < C$ ，A正确；

B. 同一周期的元素，从左到右电负性呈递增的趋势，其中IIA和VA的元素因其原子结构相对稳定而出现反常，使其电负性大于同周期相邻的元素，因此，第一电离能从小到大的顺序为 $C < O < N$ ，B错误；

C. 苯是非极性分子，苯酚是极性分子，且苯酚与水分子之间可以形成氢键，根据相似相溶规则可知，苯酚在水中的溶解度大于苯，C正确；

D. 苯和苯酚中C的杂化方式均为 sp^2 ，杂化方式相同，D正确；

故选B。

14. A. N_2 分子中存在的 $N \equiv N$ ， O_2 分子中虽然也存在叁键，但是其键能小于 $N \equiv N$ ，因此，相同条件下 N_2 比 O_2 稳定，A正确；

B. N_2O 与 NO_2^+ 均为 CO_2 的等电子体，故其均为直线形分子，两者空间构型相同，B正确；

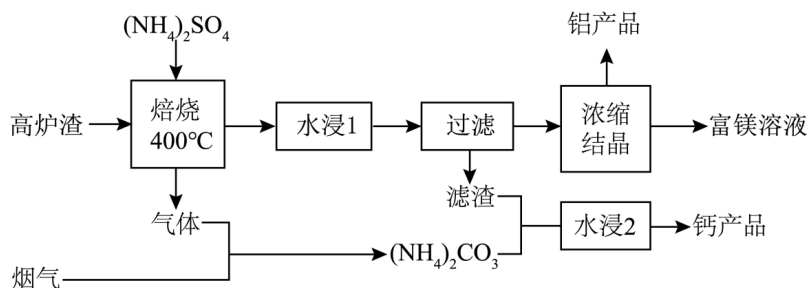
C. N_2O 的中心原子是N，其在催化剂作用下可分解为 O_2 和 N_2 ，说明 N_2O 中N-O键比N-N键更易断裂，C正确；

D. N_2O 中 σ 键和大 π 键的数目均为2，因此， σ 键和大 π 键的数目相等，D错误；

故选D。

二、解答题

15. 我国科研人员以高炉渣(主要成分为CaO, MgO, Al_2O_3 和 SiO_2 等)为原料，对炼钢烟气(CO_2 和水蒸气)进行回收利用，有效减少了环境污染，主要流程如图所示：



已知： $K_{sp}(CaSO_4)=4.9 \times 10^{-5}$ $K_{sp}(CaCO_3)=3.4 \times 10^{-9}$

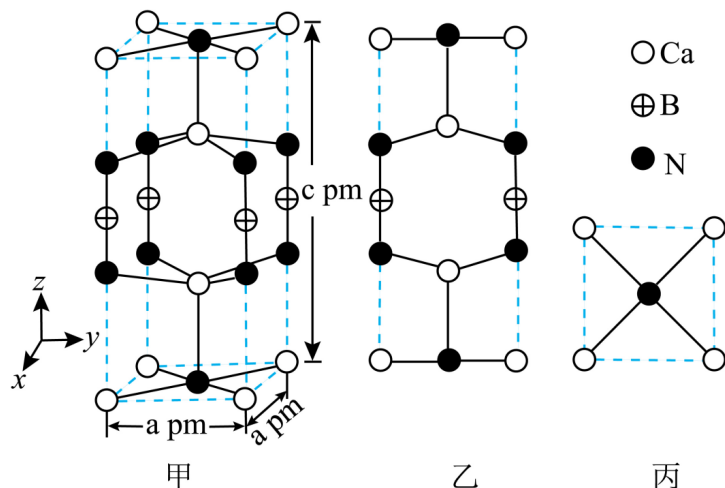
(1)高炉渣与 $(NH_4)_2SO_4$ 经焙烧产生的“气体”是_____。

(2)“滤渣”的主要成分是 $CaSO_4$ 和_____。

(3)“水浸2”时主要反应的化学方程式为_____，该反应能进行的原因是_____。

(4)铝产品 $NH_4Al(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 可用于_____。

(5)某含钙化合物的晶胞结构如图甲所示，沿x轴方向的投影为图乙，晶胞底面显示为图丙，晶胞参数 $a \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。图丙中Ca与N的距离为_____pm；化合物的化学式是_____，其摩尔质量为 $Mg \cdot mol^{-1}$ ，阿伏加德罗常数的值是 N_A ，则晶体的密度为_____g $\cdot cm^{-3}$ (列出计算表达式)。



【答案】(1) NH_3

(2)SiO₂

(3) $\text{CaSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) > K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)$, 微溶的硫酸钙转化为更难溶的碳酸钙

(4)净水

(5) $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ $\text{Ca}_3\text{N}_3\text{B}$ $\frac{M}{N_A a^2 c} \times 10^{30}$

【分析】高炉渣(主要成分为CaO, MgO, Al₂O₃和SiO₂等)加入(NH₄)₂SO₄在 400℃下焙烧, 生成硫酸钙、硫酸镁、硫酸铝, 同时产生气体, 该气体与烟气(CO₂和水蒸气)反应, 生成(NH₄)₂CO₃, 所以该气体为 NH₃; 焙烧产物经过水浸1, 然后过滤, 滤渣为CaSO₄以及未反应的 SiO₂, 滤液溶质主要为硫酸镁、硫酸铝及硫酸铵; 滤液浓缩结晶, 析出NH₄Al(SO₄)₂·12H₂O, 剩余富镁溶液; 滤渣加入(NH₄)₂CO₃溶液, 滤渣中的CaSO₄会转化为更难溶的碳酸钙。

【详解】(1) 由分析可知, 高炉渣与(NH₄)₂SO₄经焙烧产生的“气体”是 NH₃;

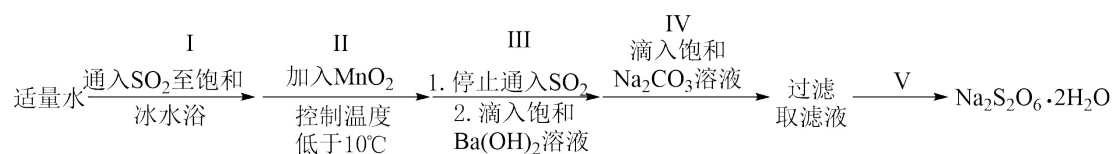
(2) 由分析可知, “滤渣”的主要成分是CaSO₄和未反应的 SiO₂;

(3) “水浸 2”时主要反应为硫酸钙与碳酸铵生成更难溶的碳酸钙, 反应方程式为 $\text{CaSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 该反应之所以能发生, 是由于 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) = 4.9 \times 10^{-5}$, $K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = 3.4 \times 10^{-9}$, $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) > K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)$, 微溶的硫酸钙转化为更难溶的碳酸钙;

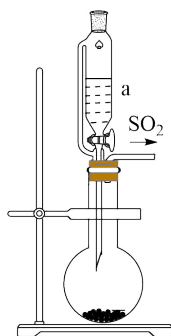
(4) 铝产品NH₄Al(SO₄)₂·12H₂O溶于水后, 会产生Al³⁺, Al³⁺水解生成Al(OH)₃胶体, 可用于净水;

(5) 图丙中, Ca 位于正方形顶点, N 位于正方形中心, 故Ca与 N 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ pm; 由均摊法可知, 晶胞中 Ca 的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 2 = 3$, N 的个数为 $8 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} = 3$, B 的个数为 $4 \times \frac{1}{4} = 1$, 则化合物的化学式是 Ca₃N₃B; 其摩尔质量为 $Mg \cdot \text{mol}^{-1}$, 阿伏加德罗常数的值是 N_A , 晶胞体积为 $a^2c \times 10^{-30} \text{cm}^3$ 则晶体的密度为 $\frac{M}{N_A a^2 c} \times 10^{30} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

16. 某兴趣小组设计了利用MnO₂和H₂SO₃生成MnS₂O₆, 再与Na₂CO₃反应制备Na₂S₂O₆·2H₂O的方案:



(1) 采用下图所示装置制备SO₂, 仪器 a 的名称为_____; 步骤 I 中采用冰水浴是为了_____;

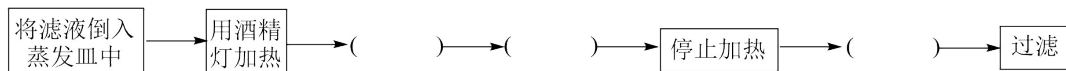


(2) 步骤II应分数次加入MnO₂, 原因是_____;

(3) 步骤III滴加饱和Ba(OH)₂溶液的目的是_____;

(4) 步骤IV生成MnCO₃沉淀, 判断Mn²⁺已沉淀完全的操作是_____;

(5) 将步骤V中正确操作或现象的标号填入相应括号中_____。



A. 蒸发皿中出现少量晶体

B. 使用漏斗趁热过滤

C. 利用蒸发皿余热使溶液蒸干

D. 用玻璃棒不断搅拌

E. 等待蒸发皿冷却

- 【答案】(1) 恒压滴液漏斗 增大 SO_2 的溶解度、增大 H_2SO_3 的浓度，同时为步骤II提供低温
(2)防止过多的 MnO_2 与 H_2SO_3 反应生成 MnSO_4 ，同时防止反应太快、放热太多、不利于控制温度低于 10°C
(3)除去过量的 SO_2 (或 H_2SO_3)
(4)静置，向上层清液中继续滴加几滴饱和 Na_2CO_3 溶液，若不再产生沉淀，说明 Mn^{2+} 已沉淀完全
(5)D、A、E

【分析】步骤II中 MnO_2 与 H_2SO_3 在低于 10°C 时反应生成 MnS_2O_6 ，反应的化学方程式为 $\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_3 = \text{MnS}_2\text{O}_6 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，步骤III中滴加饱和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 除去过量的 SO_2 (或 H_2SO_3)，步骤IV中滴入饱和 Na_2CO_3 溶液发生反应 $\text{MnS}_2\text{O}_6 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{MnCO}_3\downarrow + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6$ ，经过滤得到 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6$ 溶液，步骤V中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6$ 溶液经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

【详解】(1) 根据仪器 a 的特点知，仪器 a 为恒压滴液漏斗；步骤I中采用冰水浴是为了增大 SO_2 的溶解度、增大 H_2SO_3 的浓度，同时为步骤II提供低温；

(2) 由于 MnO_2 具有氧化性、 SO_2 (或 H_2SO_3) 具有还原性，步骤II应分数次加入 MnO_2 ，原因是：防止过多的 MnO_2 与 H_2SO_3 反应生成 MnSO_4 ，同时防止反应太快、放热太多、不利于控制温度低于 10°C ；

(3) 步骤III中滴加饱和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液的目的在于除去过量的 SO_2 (或 H_2SO_3)，防止后续反应中 SO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应，增加饱和 Na_2CO_3 溶液的用量、并使产品中混有杂质；

(4) 步骤IV中生成 MnCO_3 沉淀，判断 Mn^{2+} 已沉淀完全的操作是：静置，向上层清液中继续滴加几滴饱和 Na_2CO_3 溶液，若不再产生沉淀，说明 Mn^{2+} 已沉淀完全；

(5) 步骤V的正确操作或现象为：将滤液倒入蒸发皿中→用酒精灯加热→用玻璃棒不断搅拌→蒸发皿中出现少量晶体→停止加热→等待蒸发皿冷却→过滤、洗涤、干燥得到 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，依次填入 D、A、E。

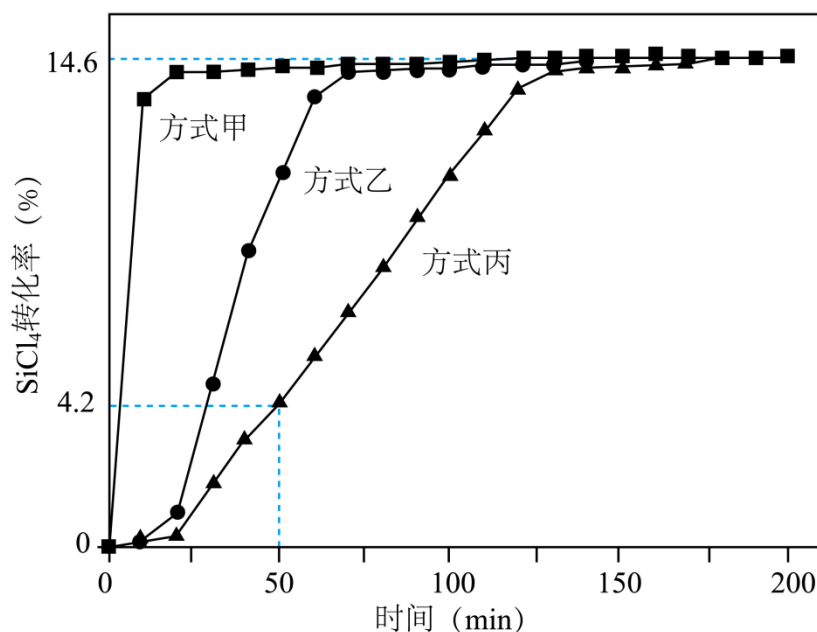
17. SiHCl_3 是制备半导体材料硅的重要原料，可由不同途径制备。

(1) 由 SiCl_4 制备 SiHCl_3 ： $\text{SiCl}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H_1 = +74.22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (298K)

已知 $\text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{Si}(\text{s}) + 3\text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H_2 = +219.29 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (298K)

298K 时，由 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ 制备 56g 硅_____ (填“吸”或“放”) 热_____ kJ。升高温度有利于制备硅的原因是_____。

(2) 在催化剂作用下由粗硅制备 SiHCl_3 ： $3\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{Si}(\text{s}) \xrightleftharpoons{\text{催化剂}} 4\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 。773K，2L 密闭容器中，经不同方式处理的粗硅和催化剂混合物与 0.4mol H_2 和 0.1mol SiCl_4 气体反应， SiCl_4 转化率随时间的变化如下图所示：



① 0-50min，经方式_____处理后的反应速率最快；在此期间，经方式丙处理后的平均反应速率 $v(\text{SiHCl}_3) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

② 当反应达平衡时， H_2 的浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，平衡常数 K 的计算式为_____。

③ 增大容器体积，反应平衡向_____移动。

【答案】(1) 吸 587.02 该反应为吸热反应，升高温度，反应正向移动，有利于制备硅

(2) 甲 5.6×10^{-5} 0.1952 $\frac{0.0097^4}{0.0427^3 \times 0.1952^2}$ 逆反应方向

【详解】(1) 根据热化学方程式：① $\text{SiCl}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ ， $\Delta H_1 = +74.22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；
② $\text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{Si}(\text{s}) + 3\text{HCl}(\text{g})$ ， $\Delta H_2 = +219.29 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；则根据盖斯定律可知，①+②，可得热化学方程式
 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ ， $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = +74.22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + (+219.29 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = +293.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则制备 56g Si，即 2mol Si，需要吸收热量为 $293.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2 = 587.02 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；该反应为吸热反应，升高温度，反应正向移动，有利于制备硅。

(2) ①由转化率图像可知，0-50min，经方式甲处理后反应速率最快；经方式丙处理后，50min 时 SiCl_4 的转化率为 4.2%，反应的 SiCl_4 的物质的量为 $0.1 \text{ mol} \times 4.2\% = 0.0042 \text{ mol}$ ，根据化学计量数可得反应生成的 SiHCl_3 的物质的量为 $0.0042 \text{ mol} \times \frac{4}{3} = 0.0056 \text{ mol}$ ，平均反应速率 $v(\text{SiHCl}_3) = \frac{0.0056 \text{ mol}}{2 \text{ L} \times 50 \text{ min}} = 5.6 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ；

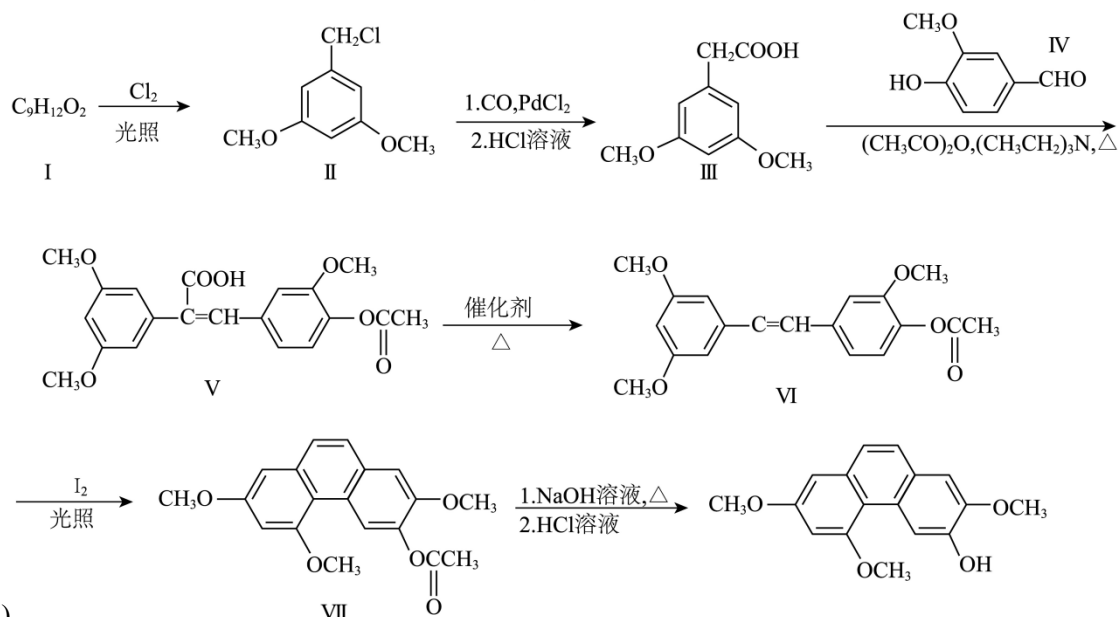
②反应达到平衡时， SiCl_4 的转化率为 14.6%，列出三段式为：

	$3\text{SiCl}_4(\text{g})$	$+ 2\text{H}_2(\text{g})$	$+ \text{Si}(\text{s})$	$\xrightleftharpoons{\text{催化剂}}$	$4\text{SiHCl}_3(\text{g})$
起始浓度(mol/L)	0.05	0.2			0
转化浓度(mol/L)	0.0073	0.0048			0.0097
平衡浓度(mol/L)	0.0427	0.1952			0.0097

当反应达平衡时， H_2 的浓度为 $0.1952 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，平衡常数 K 的计算式为 $\frac{0.0097^4}{0.0427^3 \times 0.1952^2}$ ；

③增大容器体积，压强减小，平衡向气体体积增大的方向移动，即反应平衡向逆反应方向移动。

18. 山药素-1 是从山药根茎中提取的具有抗菌消炎活性的物质，它的一种合成方法如下图：



(1) 化合物 I 的结构简式为_____。由化合物 I 制备化合物 II 的反应与以下反应_____的反应类型相同。

- A. $\text{C}_6\text{H}_{12} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光照}} \text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl} + \text{HCl}$ B. $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光照}} \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$
C. $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2 \xrightarrow{500-550^\circ\text{C}} \text{C}_2\text{H}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ D. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{500-600^\circ\text{C}} \text{C}_3\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$

(2) 化合物 III 的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____种。

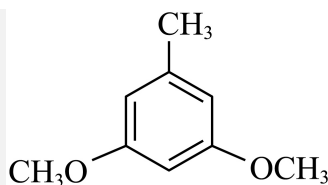
- ①含有苯环且苯环上的一溴代物只有一种；
②能与新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应，生成砖红色沉淀；
③核磁共振氢谱显示有 4 组峰，峰面积之比为 1:2:3:6。

(3) 化合物 IV 的含氧官能团名称为_____。

(4) 由化合物 V 制备 VI 时，生成的气体是_____。

(5)从官能团转化的角度解释化合物VIII转化为山药素-1 的过程中, 先加碱后加酸的原因_____。

【答案】(1)



AD

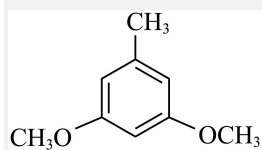
(2)5

(3)酚羟基、醚键、醛基

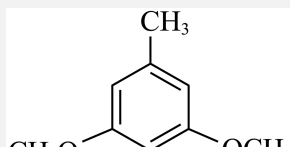
(4)CO₂

(5)提高化合物VIII的转化率

【分析】I 的分子式为 C₉H₁₂O₂, 在光照的条件下和氯气发生取代反应得 II

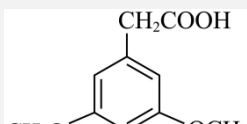


CH₃O—OCH₃; 化合物 V 转化为化合物 VI 发生脱羧反应, 有 CO₂ 生成;

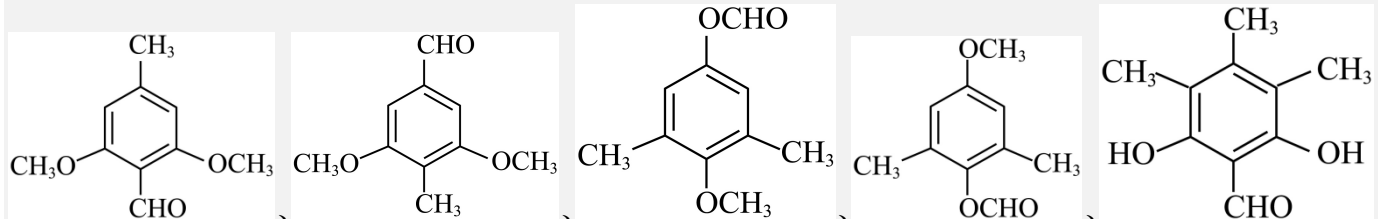


【详解】(1) 根据分析, I 的结构简式为 , 由化合物 I 制备化合物II的反应类型为取代反应,

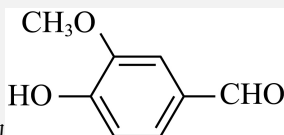
A、D 都是烃与氯气发生取代反应, B 是苯在光照条件下和氯气发生加成反应, C 是 C₂H₄Cl₂ 发生消去反应, 故选 AD;



(2) 化合物III为 , 分子式 C₁₀H₁₂O₄, 同时满足下列条件: ①含有苯环且苯环上的一溴代物只有一种, 说明苯环上只有一种化学环境的氢原子; ②能与新制 Cu(OH)₂ 反应, 生成砖红色沉淀, 说明有醛基, 根据分子式, 不饱和度为 5, 除去苯环的不饱和度, 只有一个醛基; ③核磁共振氢谱显示有 4 组峰, 峰面积之比为 1:2:3:6, 说明分子中有 4 种不同化学环境的氢原子, 数目分别为 1、2、3、6, 因此满足条件的同分异构体有:



共 5 种;



(3) 化合物 IV 的结构为 , 其中含氧官能团的名称为酚羟基、醚键、醛基;

(4) 对比化合物 V 和化合物 VI 的结构, 化合物 VI 比化合物 V 少一个碳原子两个氧原子, 由化合物 V 制备 VI 时, 生成的气体是 CO₂;

(5) 化合物VIII转化为山药素-1 的过程发生的是酯基水解, 酯在碱性条件下水解更彻底, 再加入酸将酚羟基的盐转化为酚羟基得目标产物山药素-1, 若直接加酸, 由于酯在酸性条件下的水解可逆, 产率较低, 故先加碱后加酸是为了提高化合物VIII的转化率。